

Minimundo – Clínica Veterinária

Suponha que você tenha sido contratado para desenvolver um sistema para uma clínica veterinária. Em conversa com o gerente você apurou os seguintes dados:

A clínica atende diversas espécies de animais, que são previamente cadastradas. Logo, os animais que são atendidos pertencem a uma espécie. Para os animais tratados na clínica é importante conhecer o nome, idade e sexo do animal. Um animal pertence a um único dono, embora um cliente proprietário possa ter muitos animais. Um funcionário cadastra todos os clientes donos de animais registrando seu nome, endereço contendo o nome da rua, número e cep, seus telefones fixo e celular, CPF e e-mail.

Um animal para estar registrado na clínica deve ter iniciado ao menos um tratamento. Contudo, os animais podem realizar diversos tratamentos na clínica. Os tratamentos têm data de início e data de término.

Durante um tratamento, um animal pode passar por consultas. Assim sendo, o funcionário registra a data da consulta e o histórico do animal. Cada consulta é realizada por um médico veterinário, que pode ser um profissional fixo da clínica ou um profissional terceirizado. Sobre os veterinários é importante conhecer seu nome, o número do CRMV (Conselho Regional de Medicina Veterinária), seus telefones fixo e celular, e-mail e a especialidade. Para os veterinários fixos da clínica devem ser conhecidos também o salário e horas de trabalho por semana; e para os veterinários terceirizados deve-se conhecer também o valor cobrado por consulta e dias da semana disponíveis. Os médicos veterinários podem realizar diversas consultas.

Quando um animal passa por uma consulta, pode ser gerada a necessidade da realização de exames. Há animais que passam por consultas que não precisam de exames e há outros que podem necessitar de vários exames. Para cada exame é importante saber a sua descrição.

podemos ter um tipo de espécie codificada que não corresponde a nenhum animal, até então, como Indeterminado...

neste caso, não devemos correlacionar espécie e animal por meio de uma generalização, uma vez que não existe nenhuma propriedade (atributo, relacionamento, etc.) entre elas. Ao invés disso, devemos estruturar um relacionamento entre estas duas entidades.

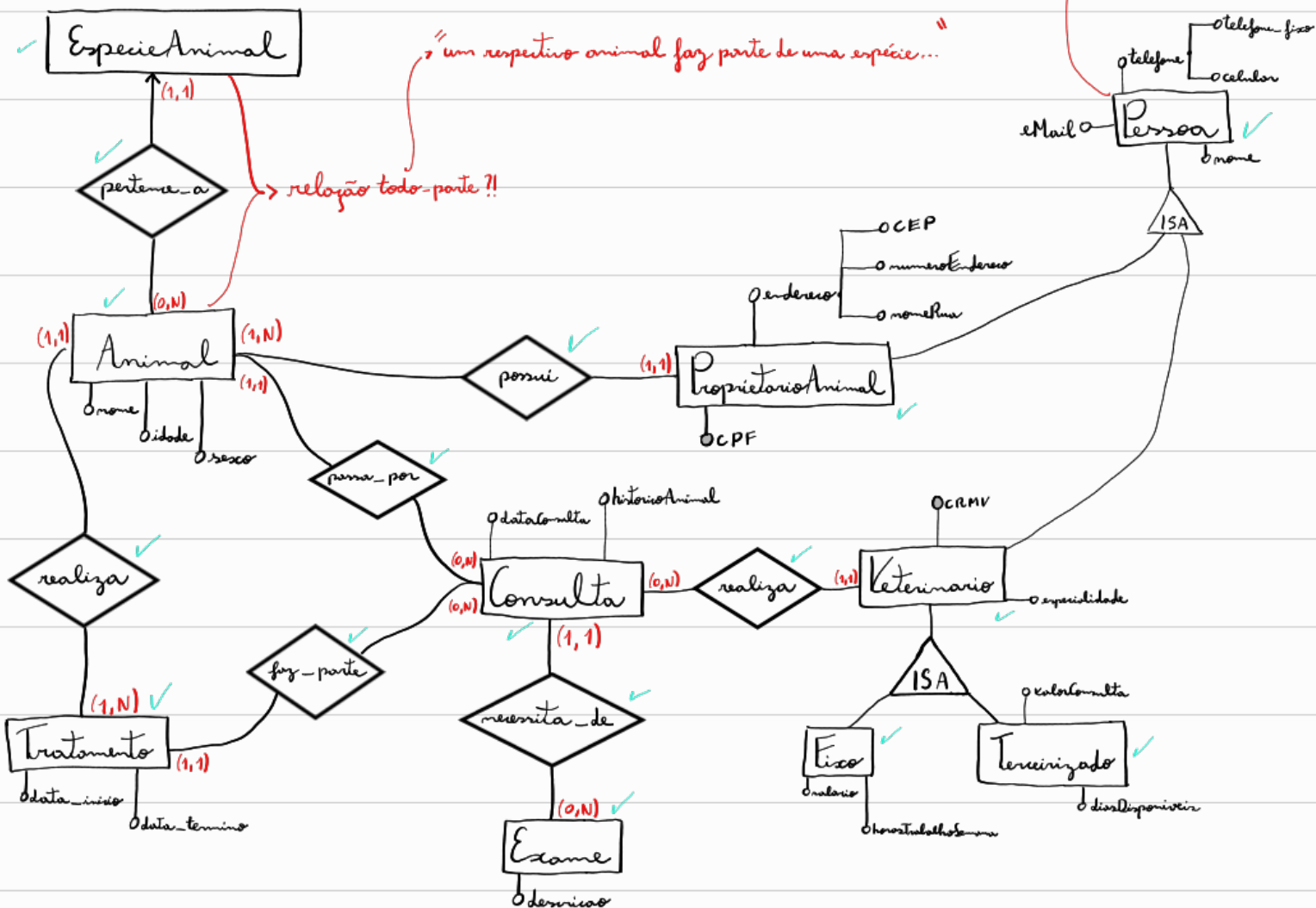
é necessário relacionar estas três entidades em conjunto, logo, ao instanciar uma associação ternária, conseguimos correlacionar dados do modelo lógico - relacional

caso eu não construa essa ternária, como eu poderia atrelar uma consulta a um respectivo tratamento??

caso seja necessário compartilhar os exames entre diferentes consultas, teremos que modelar o diagrama de outra forma

benefícios desta generalização: digamos que tenhamos um proprietário e um veterinário sendo a mesma pessoa e, caso ele decida alterar seu e-mail codificado, por exemplo, precisamos apenas um único lugar para conseguir modificar esse dado, o que gera maior eficiência para o sistema.

Modelo Conceitual



Modelo Lógico-Relacional.

EspecieAnimal (id_especie)

Animal (id_animal, nome, idade, sexo, id_especie, CPF, id_pessoa)

id_especie referencia EspecieAnimal (id_especie)

CPF, id_pessoa referencia ProprietarioAnimal (CPF, id_pessoa)

Tratamento (id_tratamento, data_inicio, data_termino, id_animal)

id_animal referencia Animal (id_animal)

Consulta (id_consulta, data_consulta, historicoAnimal, id_animal, id_tratamento, CRMV, id_pessoa)

id_animal referencia Animal (id_animal)

id_tratamento referencia Tratamento (id_tratamento)

CRMV, id_pessoa referencia Veterinario (CRMV, id_pessoa)

Veterinario (CRMV, id_pessoa, especialidade, ~~tipo_veterinario~~)

id_pessoa referencia Pessoa (id_pessoa)

Fixo (CRMV, ~~id_pessoa~~, salario, horasTrabalhoSemana)

CRMV, id_pessoa referencia Veterinario (CRMV, id_pessoa)

Terceirizado (CRMV, id_pessoa, valorConsulta, diasDisponivel)

CRMV, id_pessoa referencia Veterinario (CRMV, id_pessoa)

Exame (id_exame, descricao, id_consulta)

id_consulta referencia Consulta(id_consulta)

ProprietarioAnimal (CPF, id_pessoa, CEP, numero_de_dentes, nomeRua)

id_pessoa referencia Pessoa(id_pessoa)

Pessoa (id_pessoa, nome, telefone_fixo, celular, eMail, ~~tipo_pessoa~~)